Corrigé — La lunette astronomique

Lentilles minces convergentes, lunette afocale, construction du faisceau, diamètre apparent, grossissement

Terminale — Physique-chimie · chapitre 20 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

Longueur $f_1' + f_2' = 1200 + 25 = \underline{1225\,\text{mm}}$; $G = \frac{1200}{25} = \underline{48}$.

CORRIGÉ — Exercice 2

F_1' **et** F_2 **sont confondus** : un objet à l'infini donne une image à l'infini ; **l'œil observe sans accommoder**, donc sans fatigue.

CORRIGÉ — Exercice 3

$\theta \approx \frac{3474}{384\,000} \approx \underline{9{,}0 \times 10^{-3}\,\text{rad}}$ (environ 0,5°).

CORRIGÉ — Exercice 4

$\theta' = G\theta = 48 \times 9{,}0 \times 10^{-3} \approx \underline{0{,}43\,\text{rad}}$ (environ 25°).

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$G = 20$, 40 et 80 : **l'oculaire de 10 mm** donne le plus fort grossissement.

CORRIGÉ — Exercice 6

Objectif : $\tan\theta = \frac{A_1B_1}{f_1'}$. Oculaire (image à l'infini) : $\tan\theta' = \frac{A_1B_1}{f_2'}$. Petits angles : $G = \frac{\theta'}{\theta} = \underline{\frac{f_1'}{f_2'}}$.

CORRIGÉ — Exercice 7

$A_1B_1 = f_1'\,\theta = 800 \times 9{,}0 \times 10^{-3} = \underline{7{,}2\,\text{mm}}$.

CORRIGÉ — Exercice 8

À l'œil nu : $2{,}0 \times 10^{-4} < 3{,}0 \times 10^{-4}$, **non**. Avec la lunette : $40 \times 2{,}0 \times 10^{-4} = 8{,}0 \times 10^{-3}\,\text{rad} > 3{,}0 \times 10^{-4}$: **oui**.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $f_1' = \frac{1}{1{,}25} = 0{,}80\,\text{m}$; $f_2' = \frac{1}{50} = 0{,}020\,\text{m}$: **l'objectif est la lentille de 80 cm**.
b) $f_1' + f_2' = \underline{82\,\text{cm}}$.
c) $G = \frac{0{,}80}{0{,}020} = \underline{40}$.
d) $\theta' = 40 \times 2{,}2 \times 10^{-4} = 8{,}8 \times 10^{-3}\,\text{rad} > 3{,}0 \times 10^{-4}$: **oui, elle apparaît comme un petit disque**.
e) L'objectif donne une image intermédiaire **renversée**, que l'oculaire ne retourne pas ; **peu gênant** pour observer les astres (il n'y a ni haut ni bas).

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : c'est un rapport d'angles (diamètres apparents).
b) Vrai : $G = \frac{f_1'}{f_2'}$.
c) Vrai.
d) Vrai : on observe à travers lui l'image intermédiaire.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$f'_1 = G f'_2 = 100 \times 6 = \underline{600\,\text{mm}}$; longueur $600 + 6 = \underline{606\,\text{mm}}$.